

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Proyecto - Hardening Windows Server - WSUS

Objetivo

- Implementar un sistema de gestión de actualizaciones mediante WSUS.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Febrero 2026

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Revisión

Revisión	Fecha	Descripción
1.0	02/02/2026	Adaptación de la plantilla
2.0	08/02/2026	Documentación de la práctica

Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. RA1. f). Apartado 1.....	4
3. Conclusiones.....	10
4. Webgrafía.....	11

1. Introducción

En esta parte del proyecto vamos a implementar un sistema de gestión de actualizaciones mediante WSUS en un entorno de dominio basado en Windows Server 2025 Datacenter. Lo haremos para controlar qué actualizaciones se instalan, cuándo se instalan y ahorrar ancho de banda de Internet.

Vamos a instalar WSUS configurando el rol y el nuevo disco de almacenamiento. Después, lo configuraremos creando grupos y reglas de aprobación. A continuación, comprobaremos que nuestro cliente Windows 11 reconozca el servidor WSUS. Por último, informaremos el estado generado por la consola WSUS.

La implementación del servicio Windows Server Update Services (WSUS) en el entorno de dominio les Camp se ha llevado a cabo con el objetivo de centralizar, controlar y asegurar la distribución de actualizaciones de los sistemas operativos y productos Microsoft utilizados en el centro educativo asignado.

2. RA1. f). Apartado 1.

Lo primero que hemos realizado es el despliegue de una máquina virtual con Windows Server 2025 Datacenter, en este caso hemos utilizado la misma máquina virtual que tenemos como controlador de dominio. Antes de instalar el rol, se ha preparado el almacenamiento, para esta práctica nos basta con un segundo disco duro de 19.98 GB, formateado en NTFS y asignado a la unidad "E", destinado exclusivamente al almacenamiento de las actualizaciones descargadas desde Microsoft Update. Esta separación permite evitar la saturación del disco principal del sistema operativo y sigue las buenas prácticas recomendadas para entornos productivos.

Disco 0 Básico 49,98 GB En línea		
	100 MB Correcto (Partición de sistema)	(C:) 49,21 GB NTFS Correcto (Arranque, Archivo de paginación, Volcado, Partición de datos bá
		687 MB Correcto (Partición de recuperación)
Disco 1 Básico 19,98 GB En línea	WSUS 19,98 GB NTFS Correcto (Partición de datos básicos)	

■ No asignado ■ Partición primaria

Figura 1. Discos disponibles en el servidor

A continuación, desde el Administrador del servidor, instalamos el rol Windows Server Update Services, seleccionando el propio servidor master-iescamp.iescamp.mylocal como destino. Durante el asistente de instalación hemos optado por utilizar Windows Internal Database para el almacenamiento de la base de datos de WSUS y hemos especificado la unidad E: como ubicación del contenido de las actualizaciones. De forma automática, el sistema ha instalado el rol Servidor Web (IIS), necesario para el correcto funcionamiento del servicio.

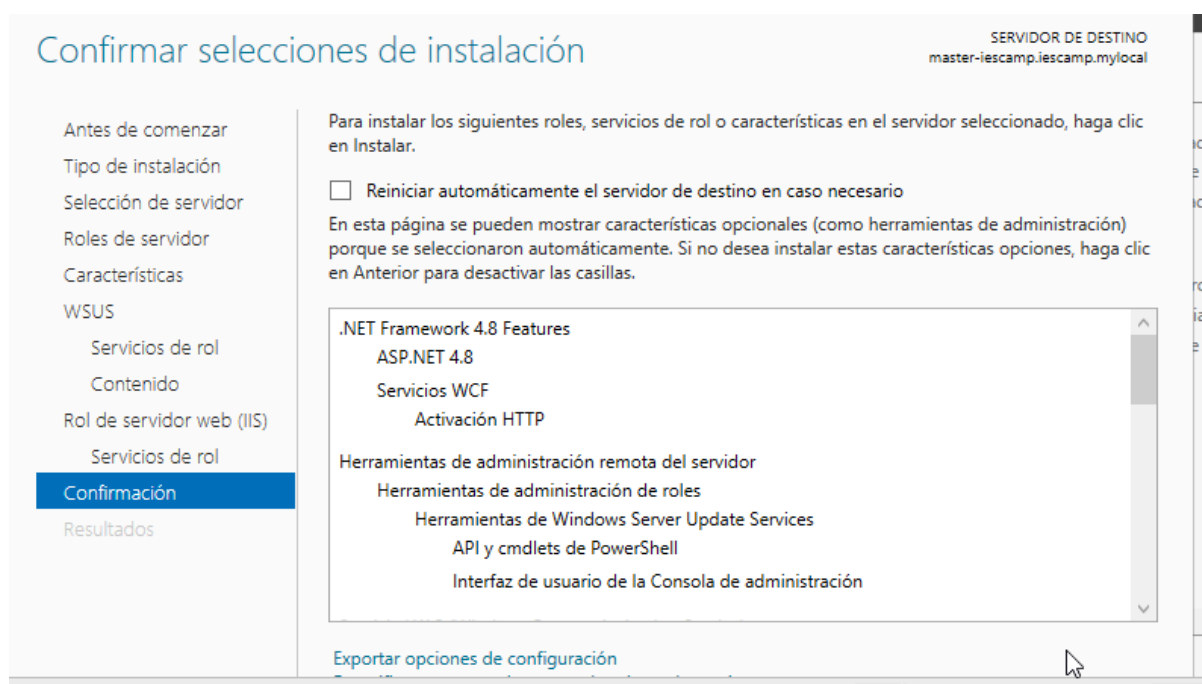


Figura 2. Instalación del rol WSUS

Una vez finalizada la instalación, hemos ejecutado el sistema de configuración inicial de WSUS. En este proceso hemos configurado Microsoft Update como servidor ascendente, sin utilizar servidor proxy. Hemos seleccionado el idioma español e inglés para las actualizaciones y hemos definido únicamente los productos y clasificaciones relevantes para el entorno educativo, concretamente Windows 10/11 para los empleados y alumnos, Windows Server 2025, Microsoft Edge y Microsoft Defender. Además, hemos programado una sincronización manual, garantizando que el servidor mantenga su catálogo de actualizaciones actualizado.

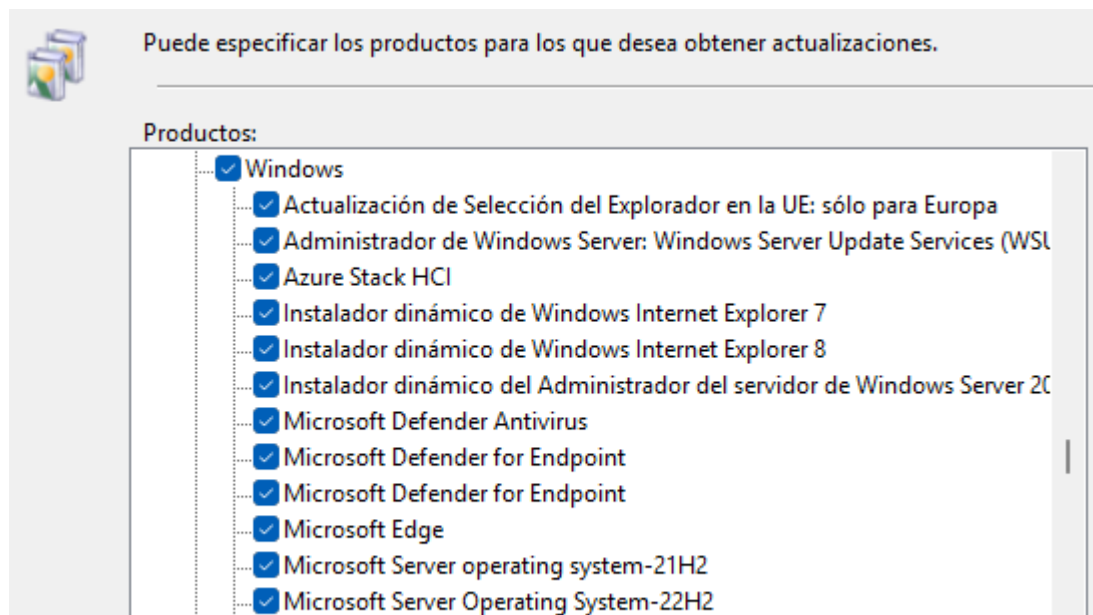


Figura 3. Configuración de productos

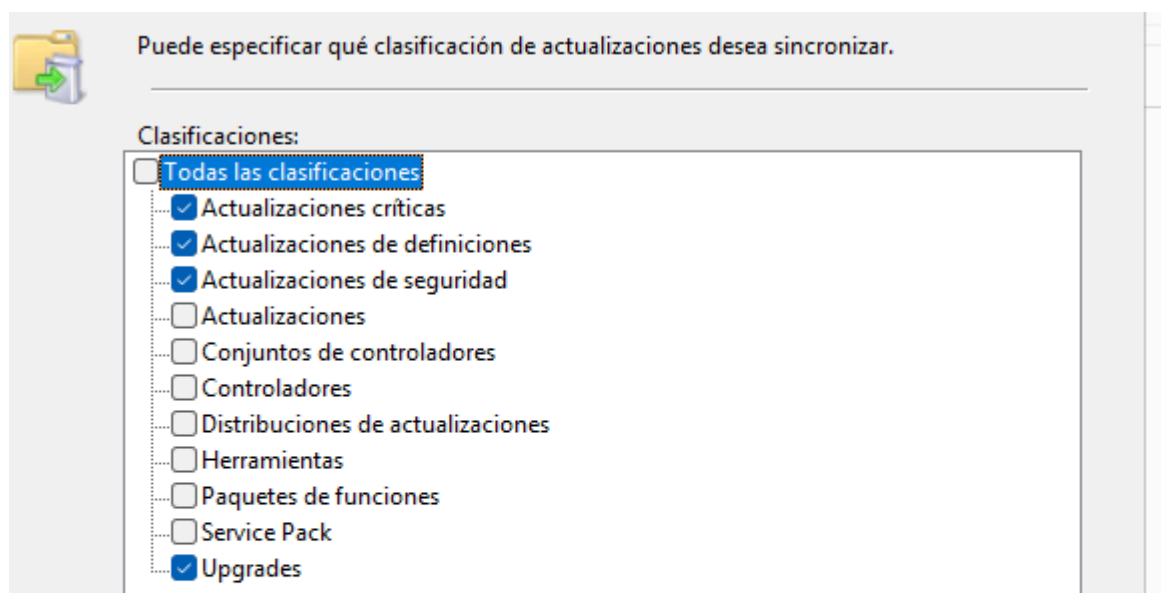


Figura 4. Clasificaciones de actualizaciones

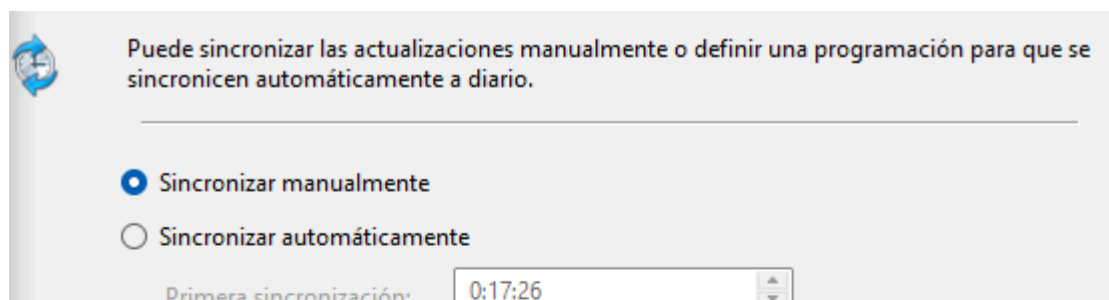


Figura 5. Programación de sincronización

Posteriormente, en la consola de administración de WSUS, hemos creado un grupo de equipos denominado WSUS, que permitirá una gestión centralizada y ordenada de los clientes del dominio. Para automatizar la asignación de los equipos a este grupo, hemos configurado una GPO vinculada a la UO correspondiente, creada previamente en Active Directory. Dentro de esta GPO hemos definido las políticas necesarias para el correcto funcionamiento del servicio.

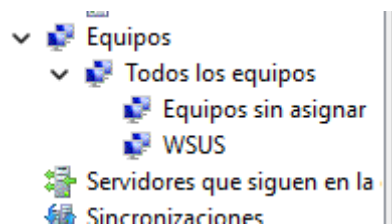


Figura 6. Grupo WSUS en la consola de administración de WSUS

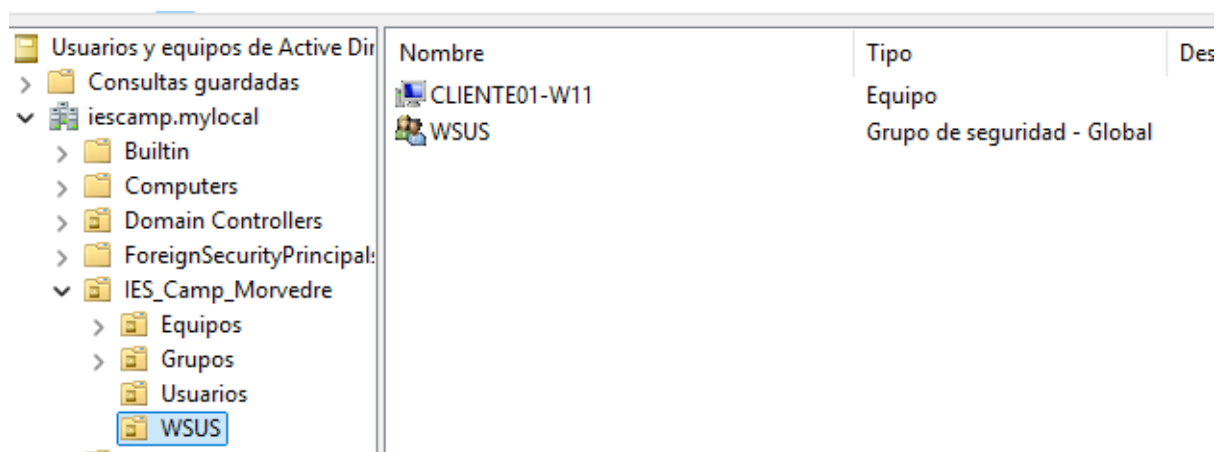


Figura 7. Estructura de Active Directory

La configuración que hemos aplicado mediante GPO ha conseguido habilitar las actualizaciones automáticas con la opción “Descargar automáticamente” y “Programar la instalación”, hemos especificado la ubicación del servicio Windows Update apuntando al servidor “http://iescamp.mylocal:8530” y habilitar los destinatarios del lado cliente, asignando los equipos del grupo WSUS. Esta configuración garantiza que todos los equipos de la UO reciban las actualizaciones exclusivamente desde el servidor interno de WSUS.

Configurar Actualizaciones automáticas

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ **Habilitada**

☐ Deshabilitada

Compatible con: Windows XP Professional Service Pack 1 o, como mínimo, Windows 2000 Service Pack 3
La opción 7 solo se admite en servidores que ejecuten Windows Server 2016

Opciones:

Configurar actualización automática:
4 - Descargar automáticamente y programar la instalación

Las siguientes opciones de configuración son necesarias y aplicables si se selecciona la opción 4.

☐ Instalar durante mantenimiento automático

Día de instalación programado: 0 - Todos los días

Hora de instalación programada: 01:00

Si has seleccionado "4 - Descargar automáticamente y programar la instalación" para el día de instalación programado y has especificado un programa, también tienes la opción de limitar la actualización a una ocurrencia semanal, quincenal o mensual, con las opciones siguientes:

☒ Semanalmente

Ayuda:

Especifica si este equipo recibirá actualizaciones de seguridad y otras descargas importantes a través del servicio de actualización automática de Windows.

Nota: Esta directiva no se aplica a Windows RT.

Esta configuración te permite especificar si se habilitan las actualizaciones automáticas en este equipo. Si se habilita el servicio, debes seleccionar una de las cuatro opciones que figuran en Configuración de directiva de grupo:

2 = Notificar antes de descargar

Figura 8. Configuración de la GPO para WSUS: actualizaciones automáticas

Especificar la ubicación del servicio Windows Update en la intranet

Valor anterior Valor siguiente

☐ No configurada Comentario:

☒ **Habilitada**

☐ Deshabilitada

Compatible con: Al menos Windows XP Professional Service Pack 1 o Windows 2000 Service Pack 3, excluido Windows RT

Opciones:

Establecer el servicio de actualización de la intranet para detectar actualizaciones:
http://iescamp.mylocal:8530

Establecer el servidor de estadísticas de la intranet: http://iescamp.mylocal:8530

Ayuda:

Especifica un servidor de la intranet para que reciba actualizaciones de Microsoft Update. Puedes usar este servicio de

Figura 9. Configuración de la GPO para WSUS: especificar la ubicación del servidor

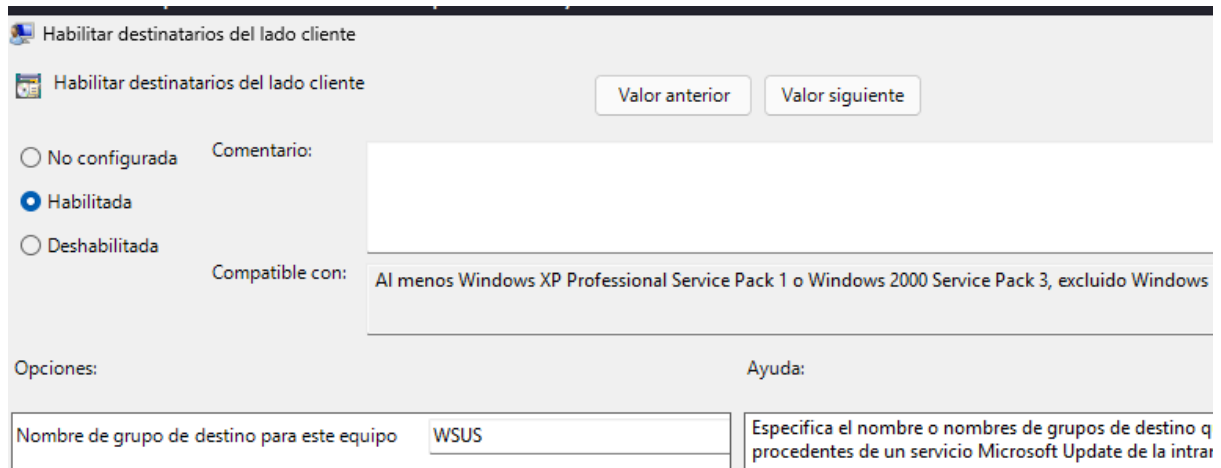


Figura 10. Configuración de la GPO para WSUS: habilitar destinatarios

Una vez aplicada la directiva, hemos forzado su actualización en el equipo cliente mediante el comando `gpupdate /force`, verificando posteriormente su correcta aplicación con `gpresult /r`. El equipo cliente llamado "cliente01-w11", previamente unido al dominio y añadido al grupo WSUS, ha sido utilizado para validar el funcionamiento del sistema. Desde dicho cliente hemos forzado la detección y reporte de actualizaciones, comprobando que la configuración de Windows Update indica que esté gestionada por la organización.

```
PS C:\WINDOWS\system32> gpupdate /force
Actualizando directiva...

La actualización de la directiva de equipo se completó correctamente.
```

Figura 11. Aplicación de las directivas

```
C:\Users\Administrador>wuauclt /detectnow /reportnow
```

Figura 12. Detección de actualizaciones en el cliente

```
C:\Users\Administrador>gpresult /r

Herramienta de resultados para la Directiva de grupos del
sistema operativo Microsoft (R) Windows (R) v2.0
© Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Creado el 05/02/2026 a las 17:13:02

RSOP datos para iescamp\administrador en CLIENTE01-W11 : modo de inicio de sesión
-----

Configuración del sistema operativo: Estación de trabajo miembro
Versión del sistema operativo: 10.0.26100
Nombre de sitio: n/a
Perfil móvil: n/a
Perfil local: C:\Users\Administrador
¿Conectado a un vínculo de baja velocidad?: No
```

Figura 13. Comprobación de las directivas aplicadas

Además, hemos verificado en el registro del sistema que el valor WUServer apunta correctamente al servidor WSUS interno, confirmando que el cliente obtiene las actualizaciones desde la infraestructura del centro y no directamente desde Internet. En la configuración de Windows 11 no aparecen las letras en rojo, pero podemos ver que nos indica “Esta configuración no está disponible debido a la directiva de tu organización” indicándonos que las directivas están correctamente aplicadas. También se muestra debido a que el botón de buscar actualizaciones tiene dos opciones.

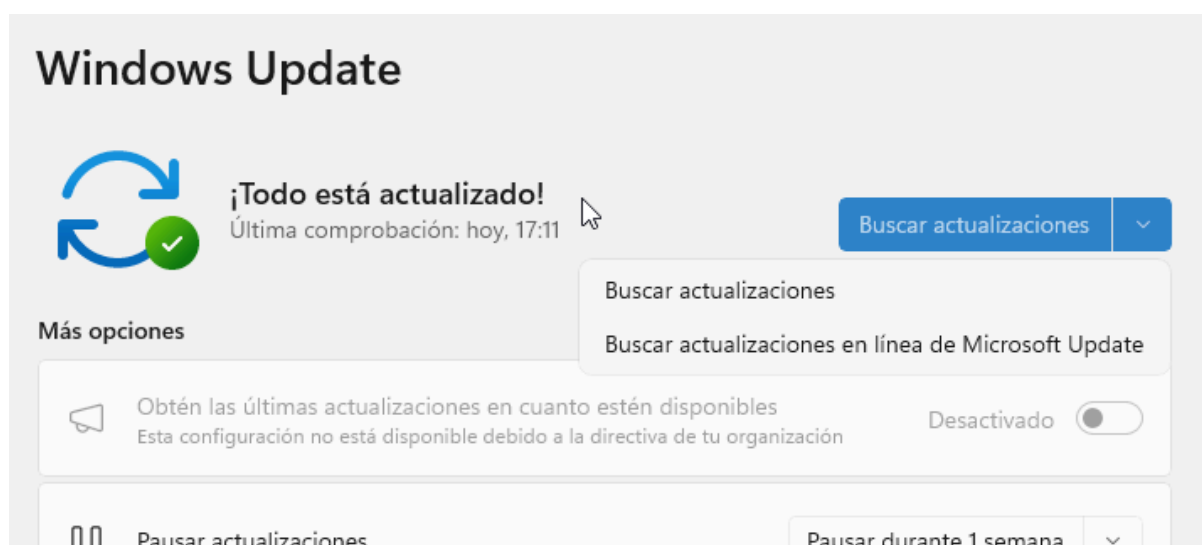


Figura 14. Verificación de la configuración del cliente

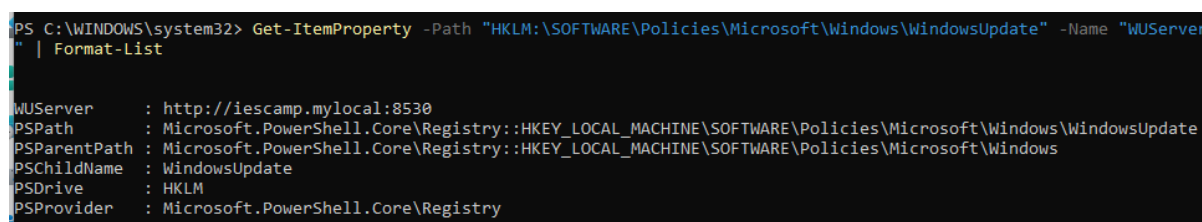


Figura 15. Verificación en el registro del cliente, el WUServer apunta al servidor

3. Conclusiones

La implementación de WSUS en nuestro dominio proporciona un sistema eficaz y centralizado para la gestión de actualizaciones, optimizando el uso del ancho de banda, mejorando la seguridad de los equipos y facilitando la administración en un entorno educativo. La configuración aplicada sigue las buenas prácticas recomendadas, equilibrando la seguridad con la operatividad necesaria en un centro como el IES Camp de Morvedre.

4. Webgrafía

Contenidos de la UT4. punto 3.2